## Primera Prueba Evaluación Parcial (18.03.2025)

1. Dada la función $f(x,y) = \frac{yx^2}{y^2+x^4}$, se pide:
   (a) Determina su dominio y especifica si es un conjunto abierto, cerrado o ninguno de esos dos tipos utilizando para ello la noción de conjunto frontera.
   (b) Calcula el límite de $f$ cuando $(x,y)$ tiende a $(0,0)$ a lo largo de las rectas $y = mx$.
   (c) Calcula el límite de $f$ cuando $(x,y)$ tiende a $(0,0)$ a lo largo de las parábolas $y = mx^2$.
   (d) Estudia si es posible redefinir $f$ para que sea continua en el punto $(0,0)$.
2. Determina los puntos de la superficie $x^2+2y^2+4z^2+2yz = 12$ en los que el plano tangente es paralelo al plano $x + 2y + z = 3$.
3. Halla los extremos de la función $x^2y$ sujeta a la condición $x^2 + y^2 = 3$.

**Duración:** 1h 30min